

# Breves palavras sobre a cultura da Oliveira

Avelino Nunes d'Almeida

Project Gutenberg

# Breves palavras sobre a cultura da Oliveira

Avelino Nunes d'Almeida

Project Gutenberg

## **The Project Gutenberg eBook of Breves palavras sobre a cultura da Oliveira**

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Breves palavras sobre a cultura da Oliveira

Author: Avelino Nunes d'Almeida

Release date: August 29, 2010 [eBook #33572]

Language: Portuguese

Other information and formats: [www.gutenberg.org/ebooks/33572](http://www.gutenberg.org/ebooks/33572)

Credits: Produced by Pedro Saborano

\*\*\* START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK BREVES  
PALAVRAS SOBRE A CULTURA DA OLIVEIRA \*\*\*

|                              |
|------------------------------|
| <p>Notas de transcrição:</p> |
|------------------------------|

Foi mantida a grafia usada na edição original de 1899, tendo sido corrigidos apenas pequenos erros tipográficos.

BREVES PALAVRAS  
SOBRE A  
CULTURA  
DA  
OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO INAUGURAL  
APRESENTADA AO  
Instituto d'Agronomia e Veterinaria  
POR  
Avelino Nunes D'Almeida



1899  
IMPrensa DE LIBANIO DA SILVA  
*91, Rua do Norte, 91*  
LISBOA

BREVES PALAVRAS  
SOBRE A  
CULTURA DA OLIVEIRA

BREVES PALAVRAS  
SOBRE A  
CULTURA  
DA

# OLIVEIRA

DISSERTAÇÃO INAUGURAL  
APRESENTADA AO  
Instituto d'Agronomia e Veterinaria  
POR  
Avelino Nunes D'Almeida



1899  
IMPrensa DE LIBANIO DA SILVA  
*91, Rua do Norte, 91*  
LISBOA

A MEUS PAES

A MEUS IRMÃOS

Como prova de muito respeito e amizade.

À MEMORIA DE MEUS TIOS

LUIZ NUNES DA COSTA

MARIA AUGUSTA NUNES

MARGARIDA AUGUSTA NUNES

Gratidão eterna.



A MEUS PRIMOS

AOS MEUS AMIGOS

AOS MEUS CONDISCIPULOS

Como prova de dedicação e amizade.

A.....





O Instituto d'Agronomia e Veterinaria não se responsabilisa pelas doutrinas expostas n'esta dissertação (Art.º 79 do Regulamento de 8 de Junho de 1898).

Ao escrever estas *breves palavras sobre a cultura da oliveira*, está muito longe de mim a presumpção de que ellas vão lançar alguma luz sobre tão importante assumpto.

Nem com esse fim as escrevo: mas unicamente para cumprir um dever que a lei me impõe.

Anima-me a fazel-o, a confiança que tenho na benevolencia dos dignos mestres que me hão de julgar.

Lisboa 14 de Novembro de 1899.

*Avelino Nunes d'Almeida*

# PRELIMINARES

## Estudo botânico

A árvore de cuja cultura me proponho tratar faz parte da família das Oleaceas, compreendida no grande grupo das phanerogamicas dicotyledoneas gamopetalas superovariadas.

Habita esta família os países quentes e temperados, onde é constituída por árvores ou arbustos de folhas opostas, simples, inteiras e quasi sempre sem estipulas.

As diversas espécies que a compõem apresentam inflorescência em cacho simples ou composto, e algumas vezes em forma de thyrsos.

Flores hermaphroditas e regulares, raramente polygamicas ou dioicas.

Calice livre, persistente com quatro e algumas vezes cinco divisões.

Corolla hypogynica com quatro fendas mais ou menos profundas, de maneira a apresentarem quatro pétalas, duas das quaes muitas vezes abortam. Apresenta a forma assalveada, rodada ou afunilada.

Geralmente dois estames alternos com os filetes<sup>{2}</sup> curtos algumas vezes livres outras vezes inseridos sobre a corolla; ás vezes apparecem quatro estames alternando com as pétalas.

Antheras ordinariamente introrsas, biloculares fazendo-se a sua dehiscencia por duas fendas longitudinaes.

Genyceu de tamanho regular cujo ovario é livre, bilocular encerrando cada loculo geralmente dois ovulos. Um só estylete, curto, estygma simples e bifendido. Fructo secco ou carnudo (capsula, baga ou drupa).

Sementes com albumen ou sem elle: no primeiro caso tem embryão recto com cotyledones foliaceas; no segundo caso as cotyledones são carnosas.

A familia das Oleaceas está dividida em varios generos dos quaes alguns são frequentes no nosso paiz. Entre estes contam-se os generos *Syringa* (L.), *Ligustrum*. (*Tourn.*) *Phyliria* (L.) e *Olea* (*Tourn.*)

**Olea, Tourn.**—Este genero é caracterisado por ter as flores dispostas em pequenos cachos axillares, simples ou compostos; calice tetradentado; a corolla com 4 fendas; estames salientes e inseridos no cimo do tubo da corolla; estylete curto; estygma bilobado, conico e grande. Fructo carnudo, oleoso, drupaceo; semente ossea com um ou dois espermas e o embryão recto.

São arvores ou arbustos de folhas simples, coreaceas, inteiras, presistentes e oppostas.

A oliveira faz parte d'este genero e entra na constituição da especie *O. europaea*, L. originando dentro d'esta especie um grande numero de variedades.

A *O. Europaea* distingue-se pelos seus cachos axilares de flores brancas. Forma arvores ou arbustos de folhas oppostas, persistentes, coriaceas, inteiras, brancas ou esbranquiçadas na pagina inferior.

O typo verdadeiro da oliveira parece ser o Zambujeiro (*Olea oleaster* D. C.) que se apresenta sob<sup>{3}</sup> a forma de arvores ou arbustos de ramos quasi sempre espinescentes, com drupas pequenas, negras e algumas vezes brancas.

Esta variedade é dotada de muito vigor, sendo por isso empregada como cavallo sobre que se enxertam as variedades mais productivas.

A oliveira commum, cultivada em todo o paiz, é a *O. europaea sativa*, D. C. que forma arvores com ramos sempre inermes, drupa cujo tamanho varia muito com a intensidade da cultura, e de cor escura. A sua cultura tem introduzido na sua organização modificações mais ou menos profundas que tem dado origem á differenciação de um grande numero de variedades. D'estas differenças, faceis de obter, nos caracteres especificos da planta nasce uma grande difficuldade senão uma impossibilidade completa em se determinar o numero exacto das variedades cultivadas, e de fazer n'ellas um estudo botanico que bem as caracterise.

A avolumar ainda as difficuldades levantadas pelas alterações morphologicas dos órgãos da planta surge ainda o inconveniente da diversidade de nomes que de terra para terra são dados a uma mesma variedade.

É do maior ou menor vigôr das arvores, da natureza dos seus portes e sobretudo da coloração, forma e grandeza dos seus fructos que se tiram os caracteres das suas variedades.

São muito inconstantes estes caracteres. Oliveiras tenho eu visto que, provenientes de estacas da mesma mãe, se apresentam hoje, logo á primeira vista, com aspectos muito differentes dos da planta d'onde provieram.

A planta de que se extrairam estas estacas é uma velha oliveira que tem vegetado sempre á custa dos elementos naturaes do terreno, já de si pobre, e que pela sua constituição schistosa não é dos mais proprios para esta especie de cultura. Os seus fructos são pequenos, as folhas, esbranquiçadas na<sup>{4}</sup> pagina inferior, tomam uma côr verde pouco carregada na pagina superior. As estacas d'ella provenientes foram levadas para o littoral e plantadas em um

terreno onde annualmente se faz a cultura do milho e de outros cereaes. É um terreno argillo-calcareo com ligeira inclinação ao poente.

As arvores provenientes d'estas estacas são muito vigorosas; o seu fructo é muito mais volumoso que o produzido pela planta mãe; as folhas, com quanto apresentem na pagina inferior a côr esbranquiçada caracteristica da especie, apresentam na pagina superior uma côr verde mais escura que as da planta d'onde provieram: estas differenças são tão sensiveis que difficilmente se conhecerá nas duas plantas a mesma variedade.

No meio d'esta confusão algumas variedades têm sido já caracterisadas, algumas das quaes já foram descriptas por José Antonio de Sá, Dalla-Bella, Mendo Trigoso e Barão de Forrester.

São nove as castas apresentadas por estes auctores, conhecidas pelos nomes de: *negrões ou maduraes, verdeaes, cordovezas, lentisqueiras ou durasias, carrascas, bicaes, negruchas, carlotas redondis judiagas ou mançanilhas.*

O distincto agronomo Sr. Sousa da Camara, no seu *Estudo da Oliveira* actualmente em publicação na *Gazeta das Aldeias*, tem conseguido até hoje differençar as seguintes variedades e sub-variedades: {5}

| Variedades                         |                                                   | Sub-variedades |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Nome botanico                      | Nomes vulgares                                    |                |
| Olea europaea oleaster,<br>D. C    | Zambujeiro.<br>Zambujo.                           |                |
| Olea europaea<br>pomiformis, Clem. | Mançanica.<br>Mançanilha.<br>Cordoveza.           | Golozinha.     |
| Olea europaea, regalis,<br>Clem.   | Cordovil.<br>Longal.<br>Santulhana.<br>Sevilhana. | Redondal.      |
| O. europaea, rostrata,<br>Clem.    | Bical.<br>Bicuda.                                 |                |

|                             |                     |                      |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|                             | Cornalhuda.         |                      |
|                             | Cornicabra.         |                      |
| O. fructo oblongo,<br>Bauh. | Gallega.            |                      |
|                             | Madural.            | Negrucha.            |
|                             | Negral.             |                      |
| Olivo murtea.               | Carrasca.           | Carrasquenho meudo e |
|                             | Carrasquenha.       | carrasquenho tinto.  |
|                             | Brunhenta.          |                      |
|                             | Durasia.            |                      |
| Olivo racemosa.             | Lentisca.           | Barrenta.            |
|                             | Lentisqueira.       | Zambulha.            |
|                             | Zambulheira.        |                      |
|                             | Verdeal.            |                      |
|                             | Carlota.            |                      |
|                             | Judiaga.            |                      |
| O. viridula, Gou.           | Redondil.           |                      |
|                             | Oliveira de fructos | Verdeal cobrançosa   |
|                             | vernaes,            |                      |
|                             | Zamborina.          |                      |
|                             | Tentilheira         |                      |

# **CAPITULO I**

## **Clima e solo**

### **A—Clima**

São por de mais notaveis as diversidades existentes nas especies vegetaes que habitam a superficie da terra.

Estas diversidades que se observam dentro da mesma propriedade e que augmentam de propriedade para propriedade e de um paiz para outro, accentuam-se extraordinariamente quando comparamos a flora de dois continentes.

A estrutura, composição chimica do solo e o clima são as causas principaes d'esta accidentada vegetação.

Cada planta tem as suas exigencias especiaes, de cujo conhecimento resulta a determinação da zona de terreno em que cada especie encontra condições favoraveis de vida.

Conhecida a zona propria para a vida de cada planta, ou melhor, conhecidas as especies culturaes adaptaveis a uma determinada zona de terreno, poder-se-ha emprender uma exploração agricola mais segura dos seus resultados do que se a completa ignorancia da geographia botanica nos obrigasse a emprender ao acaso essa exploração.

Só um grande esforço, que acarretaria despesas enormes, pode permittir que se desvie uma planta do seu habitat natural, para, por processos

artificiaes, obter d'ella eguaes productos.

É isto que se faz em varios paizes da Europa, como por exemplo em Inglaterra, onde em estufas apropriadas se força a videira a produzir. Depois, no mercado, a muita procura alliada á raridade do producto, remunerará condignamente o esforço e a despesa do industrial.<sup>{7}</sup>

Plantas ha que, mais modestas nas suas exigencias, podem vegetar nos sitios menos favorecidos pela natureza. São estas as plantas herbaceas expontaneas, as quaes se vêm vegetar em sitios onde é vedado o desenvolvimento ás plantas arboreas ou arbustivas.

Outras, porém, e n'este grupo entra uma grande parte das plantas cultivadas, não se contentando com as minguadas exigencias d'aquellas, tornam mais limitada a zona em que a vida lhes é favoravel.

As especies arboreas, pela sua constituição robusta e pelo seu grande desenvolvimento radicular, accommodam-se em sitios onde as culturas arvenses não poderiam ter logar.

O nosso paiz, pela sua accidentação e variedade da sua paizagem, está naturalmente indicado mais para aquellas do que para estas culturas.

A oliveira, arvore cuja cultura é tão remuneradora, aqui encontra condições muito favoraveis de vida.

As boas condições do nosso clima, alliadas á estrutura do solo que lhe é propria, collocam-nos em condições de por toda a parte disseminarmos a sua cultura, augmentando a producção que até hoje tem sido muito diminuta.

A oliveira exige, para poder prosperar e produzir, uma temperatura branda e pouco variavel.

A area destinada á sua cultura vae, segundo *Gasparin*, até aos 46° de latitude N. e ao sul é limitada pelo Tropico.

Outros auctores, porém, limitam mais a area indicada por *Gasparin*.



*De-Noisette*, por exemplo, dá-lhe como zona propria a comprehendida entre 25° e 43° de latitude boreal. Para lá de 46° a oliveira cresce, mas é muito raro amadurecer os seus fructos; á medida que formos caminhando para o equador, esta arvore vae augmentando de volume, mas de 18° para baixo dá-se o mesmo caso que para cima de 46°. {8}

Os calores intensos e os frios excessivos prejudicam altamente a vida d'esta arvore; e não tanto os frios intensos como as mudanças bruscas de temperatura n'ella exercem a sua nefasta influencia.

Tem-se visto estas arvores supportarem, sem alteração sensivel nas suas funções, uma temperatura de -16° C., ao passo que são accommettidas por uma morte rapida quando, depois de terem estado por algum tempo submettidas á temperatura de -5°, são banhadas rapidamente por um sol claro e intenso.

Procurar, portanto, os logares em que a temperatura seja pouco variavel, será pratica prudente e vantajosa.

Alguns querem até estabelecer a visinhança dos mares como unico solar onde esta preciosa arvore encontraria condições confortaveis de vida, por ser ahi onde a temperatura é mais estavel; a pratica, porém, destroe tal asserção, pois que no interior dos continentes ella se vê desenvolver e fructificar admiravelmente.

Para determinarmos se uma dada região é ou não propria para esta cultura, é de summa importancia o conhecimento das temperaturas maxima e minima; nunca nos devemos guiar só pelo conhecimento da sua temperatura media.

É sabido que para a completa maturação do fructo, a oliveira exige um total 3978° de calor; mas sitios ha em que esse numero de graus se obtem igualmente, embora as temperaturas extremas divirjam muito. Se considerarmos dois logares, n'um dos quaes as temperaturas minima e maxima sejam  $a$  e  $b$ , e no outro  $a-c$  e  $b+c$ , elles terão as mesmas temperaturas medias e comtudo pode ser impossivel a olivicultura no segundo e muito adaptada ao primeiro; depende isso simplesmente do valor de  $c$ .

Estes inconvenientes conseguem remediar-se procurando exposições em harmonia com o clima local. {9}

A *exposição e inclinação* do terreno são duas questões de summa importancia para este assumpto. Em um clima demasiadamente quente, pode convir uma exposição que seria prejudicial em outro que não tivesse a mesma propriedade.

No nosso paiz a exposição ao sul é a mais conveniente, a não ser n'um ou n'outro ponto em que o calor excessivo do verão e a pequena percentagem de humidade nos terrenos, aconselhem inclinação differente. Nos sitios onde são frequentes as geadas, nunca a exposição a Levante pode convir, porque a planta que durante a noite esteve submettida a um frio intenso, soffre muito ao receber rapidamente os matutinos raios solares. O degelo seria rapido e a sua influencia na vida das cellulas prejudicial.

Em resumo, aconselharei a exposição ao meio dia, como a que mais geralmente convem, sendo muito para adoptar tambem a exposição ao poente.

Quanto á *inclinação*, é preferível a meia encosta porque n'ella se somma maior numero de graus de calor do que nos terrenos de planicie, se os considerarmos collocados nas mesmas condições de altitude, latitude e composição.

A pratica tem provado que, embora as oliveiras vegetem e fructifiquem perfeitamente nas planicies, o azeite extraindo dos seus fructos é mais grosso, de peor qualidade, e que estes no acto da expremidura desprendem muito mais *almofeira* do que os fructos provenientes de oliveiras cultivadas nas encostas.

Não ha vantagem em cultivar a oliveira em terrenos demasiadamente inclinados, porque ahi são impossiveis as lavouras mechanicas, tendo este trabalho de ser feito a braço, o que augmenta muito a despesa.

A este inconveniente junta-se ainda o da terra ser arrastada da parte superior para o fundo da encosta, resultando d'aqui que o solo se vae tornando cada vez menos profundo á medida que vamos subindo na encosta.

Este inconveniente observa-se facilmente pelo simples aspecto da plantação. As arvores da base alcançam maior e mais rapido desenvolvimento graças á espessura do solo, successivamente augmentado pela terra deslocada da parte superior.

O sr. D. José de Hidalgo Tablada dá como limite de inclinação para as terras trabalhadas com arado a inclinação de 6%. Para maiores inclinações convirá fazer a cultura em sucalcos.

### **B—Solo**

A oliveira é tida como uma planta que vegeta em todos os terrenos qualquer que seja a sua contextura ou a sua composição chimica.

Effectivamente ella vive por toda a parte povoando terrenos da mais differente structura, e ainda n'aquelles em que muitas outras arvores não encontram condições favoraveis, ella se mostra com aspecto regular. Muitas vezes os maus tratos dos homens e a sua exposição aos frios e aos ventos fortes são-lhe mais prejudiciaes do que as más qualidades do terreno.

Então essas arvores cuja resistencia ás más qualidades do terreno, só por si, não conseguiram destruir, cede, embora lentamente, á combinação d'ellas com os maleficios provenientes da velhice e dos maus tractos, e o seu tronco, minado internamente pela alteração dos seus tecidos, vae desapparecendo, apresentando-se frequentemente reduzido a uma debil parede formada apenas pela casca e pelas primeiras camadas do alburno.

A custo este debil tronco vae mantendo em equilibrio o decrepito individuo, até que um dia o vento ou qualquer outro agente se encarregue de o prostrar por uma vez.

Este tronco ao desapparecer não arrasta consigo<sup>{11}</sup> as ultimas manifestações de vida do individuo de que fazia parte.

Dentro em pouco, da parte mais superficial das suas raizes, e da sua toiça ver-se-hão surgir novos rebentos que o virão substituir.

Estes casos que são muito frequentes mesmo nos piores terrenos não significam que seja indiferente destinar este ou aquelle terreno á cultura d'esta arvore.

Embora possa viver em toda a area que lhe foi destinada ella tem comtudo, dentro d'essa area, preferencia por determinados terrenos, e á sua boa vegetação e sobre tudo á qualidade e quantidade do fructo importa muito a escolha do solo destinado ao olival.

Os terrenos francos e soltos permeaveis e medianamente ferteis, fundos e frescos são os que mais lhe convêm. Prejudicam-a bastante os terrenos humidos e os demasiadamente seccos.

São os terrenos calcareo-silico-argillosos os que melhor satisfazem a estas condições. Prestam-se muito a esta cultura os terrenos pedregosos onde ella encontre terra bastante para o desenvolvimento das suas raizes no principio da sua vida.

De grande importancia n'esta questão é a qualidade do sub-solo; este pode tornar muitas vezes impossivel a cultura d'um terreno cujas boas qualidades de solo parecessem as mais proprias para a vida vegetal.

Os terrenos de sub-solo impermeavel são muito desfavoraveis á cultura da oliveira a não ser que sejam submettidos a uma drenagem. Este inconveniente trazido ao terreno pela impermeabilidade do seu sub-solo é em parte attenuado nos terrenos inclinados porque n'elles é menor a infiltração das aguas e mais facil o seu escorrimento á superficie do seu sub-solo.

Quanto ás condições chimicas do terreno, é d'ellas<sup>{12}</sup> que mais depende a vegetação e producção da oliveira assim, como o rendimento e qualidade do azeite. O augmento de producção de uma dada planta consegue-se muitas vezes pelo augmento na terra de um só dos elementos indispensaveis á vida vegetal; outras vezes, e pelo mesmo processo, se pode fazer reviver uma cultura que a muitos o seu aspecto poderia fazer imaginar perdida.

Das analyses feitas por varios chimicos sabe-se que a oliveira apresenta no seu todo, quantidades elevadas de cal, potassa e acido phosphorico. Ora, como é indubitavelmente do terreno que a planta extrahe todos estes principios, necessario se torna que elles se encontrem nos terrenos destinados a essa cultura. Os nossos terrenos são bastante ricos em acido phosphorico dispensando-nos por isso de nos preocuparmos muito com elle. O que convem é attender mais ás percentagens de cal e de potassa por serem estes corpos os de mais incerta existencia no terreno.

São-lhe muito favoraveis os terrenos vulcanicos, graniticos, schistosos e sobre tudo os calcareos.

N'estes ultimos vegeta a oliveira admiravelmente mas o seu azeite é muito gordo. É nos terrenos de fraca tenacidade, onde as oliveiras dão os oleos mais finos; nos de grés os azeites são de mediana qualidade; e nos schistosos e graniticos a oliveira produz fructos de que exsuda o azeite mais superior.

## CAPITULO II

### Adubações

Sem duvida a oliveira é uma planta que pode vegetar em toda a casta de terrenos, mesmo os mais pobres, excepção feita d'aquelles em que houver superabundancia de humidade; a sua producção, porém, é que, como em todas as plantas, está{13} em harmonia com os cuidados que se lhe dispensam.

Por isso a adubação do terreno tem uma alta importancia, e a escolha do adubo deve merecer ao olivicultor escrupulosa attenção.

Nunca devemos esquecer o fim principal com que pretendemos empregar a adubação.

Tres são os fins com que lançamos mão dos adubos: para favorecermos o desenvolvimento da planta, para lhe augmentarmos a producção ou com o fim duplo de lhe augmentarmos o desenvolvimento e a producção. Estes tres fins estão em harmonia com os tres periodos differentes porque passa a vegetação de todas as arvores, no primeiro dos quaes se dá o crescimento da planta, no segundo o estacionamento e no terceiro o seu decrescimento.

Claro está, que, ao passar por estas phases vegetativas, devemos dispensar á planta os adubos que mais nos convenham para d'ella podermos tirar o producto da maneira mais remuneradora possivel.

Não perdendo nunca de vista a phase vegetativa em que a planta se encontra, são as analyses chimicas da propria oliveira e do solo que nos fornecem as precisas instrucções para a determinação da adubação a dar á cultura:

As colheitas e as podas vão exgotando o solo constantemente e leval-o-hão a um estado de exgotamento completo se de qualquer fórma lhe não restituirmos os elementos perdidos.

Para podermos determinar conscienciosamente a formula a dar ao adubo, (caso pretendamos empregar os adubos chimicos), ou a quantidade de estrume a empregar, (se lançarmos mão do estrume de curral ou de outro qualquer), necessario se nos torna calcular primeiramente o empobrecimento do terreno devido á producção da arvore.

Não é difficil fazer-se este calculo de uma maneira bastante approximada: bastará simplesmente, avaliar, o mais rigorosamente possivel, a quantidade, {14} em pezo, de lenho e folhas extrahida pela poda, assim como o pezo do fructo produzido por esse olival. Conhecidos estes elementos facil será determinar por meio das analyses já existentes, qual a adubação necessaria.

O conhecimento do pezo de rama proveniente da poda é perfeitamente dispensavel no caso, aliás pouco vulgar entre nós, de ella ser enterrada no solo do olival d'onde proveio.

N'este caso o exgotamento do terreno é simplesmente igual á quantidade de elementos que entram na composição de todo o fructo.

Supponhamos um olival disposto em quadrado com o compasso de 8 metros, será de 156 o numero de pés existentes no hectare. Admittindo que cada arvore produz em media 15 litros e que o pezo de cada litro é de 600 grammas, será de 9 kilos o pezo de azeitona produzida por cada arvore.

*Caruso* calcula que do pezo de rama extrahida annualmente pela poda, 22% são de folhas e os restantes 78 são de lenho.

Não é, porém, só a poda que obriga a arvore a perder ramos e folhas.

Muitas outras causas obrigam uns e outros a desprender-se da planta mãe e a vir augmentar o contingente fornecido pela poda.

Entre nós o barbaro systema da apanha do fructo, geralmente seguido no paiz, é causa de enormes desperdicios. Os ramos desprendidos pelo varejo

são os mais tenros e n'elles a parte foliar não poderá ter para a parte lenhosa a relação estabelecida por aquelle auctor.

Para o nosso paiz costuma avaliar-se, em media, em 6 a 7 e 5 a 6 kilos respectivamente o pezo de folha e de lenho perdido annualmente por uma oliveira; e em 9 kilos o peso da sua producção em fructo.

A composição centesimal das diversas partes da arvore é, segundo Müntz, a seguinte:<sup>{15}</sup>

|                   | Lenho | Folhas | Fructos |
|-------------------|-------|--------|---------|
| Azoto             | 0,40  | 0,50   | 0,274   |
| Acido phosphorico | 0,10  | 0,29   | 0,130   |
| Potassa           | 0,35  | 0,74   | 0,360   |
| Cal               | 0,50  | 1,45   | —       |

Se toda a quantidade de lenho, folhas e fructos extrahidos da arvore forem levados para fóra do olival, produzir-se-ha um exgotamento que, para os numeros 7, 6 e 9 acima indicados como representando o numero de kilos d'estes materiaes perdidos annualmente por cada arvore, se poderá computar no seguinte para cada individuo:

|                   | Lenho | Folhas | Fructos | Total |
|-------------------|-------|--------|---------|-------|
| Azoto             | 0,024 | 0,035  | 0,024   | 0,083 |
| Acido phosphorico | 0,006 | 0,020  | 0,012   | 0,038 |
| Potassa           | 0,021 | 0,051  | 0,032   | 0,104 |

indicando estes numeros o pezo em kilos para cada arvore.



Para as 156 arvores existentes no hectare teremos:

|                   | Lenho | Folhas | Fructos | Total |
|-------------------|-------|--------|---------|-------|
| Azoto             | 3,74  | 5,46   | 3,74    | 12,94 |
| Acido phosphorico | 0,93  | 3,12   | 1,87    | 5,92  |
| Potassa           | 3,27  | 7,95   | 4,99    | 16,21 |

São estas as quantidades de elementos essenciaes perdidas annualmente pelo terreno e que é necessario restituir-lhe para não prejudicarmos a cultura.

Sob diversas fórmãs e em substancias differentes se podem ministrar aos terrenos aquelles elementos.

Quer debaixo da fórmula de adubos chimicos preparando para isso uma formula em que entre o azoto, o acido phosphorico e a pottassa nas percentagens indicadas n'estas tabellas, quer em estrume{16} de curral ou em estrumações verdes se podem encorporar no solo aquelles elementos, que de todas as fórmãs as suas vantagens se assignalam de uma maneira mais ou menos notavel.

Vantagens ha as sempre para a planta na execução d'esta operação; mas a sua grandeza varia sempre com a natureza do terreno a adubar e com a qualidade do adubo a empregar. Claro está que no que mais necessario se torna fixar a attenção é nos resultados economicos e esses são os que mais fazem variar as vantagens dos differentes systemas de adubar.

No caso em questão, em que supponho que todas as partes tiradas das arvores foram levadas para fóra do olival e em que, portanto, se roubaram ao terreno 12<sup>k</sup>,94 de azoto, 5<sup>k</sup>,92 de acido phosphorico e 16<sup>k</sup>,21 de potassa, precisaria, no caso de me querer servir dos adubos chimicos, da seguinte formula:

Sulphato de ammoniaco Superphosphato Cloreto de potassa

65<sup>k</sup> a 20%

37<sup>k</sup> a 16%

34<sup>k</sup> a 50%

Estas seriam as adubações que theoreticamente seria necessario dar a um hectare de oliveira; ha, porém, sempre a contar com as perdas soffridas por diversas causas, entre as quaes avulta o arrastamento de algumas d'essas substancias pelas aguas das chuvas. O azoto, por exemplo, é uma substancia que, quando nos estados em que pode ser absorvido pela planta, é muito facilmente arrastado pelas aguas. Além d'isso devemos ter em conta que nem todos os elementos serão absorvidos pela planta, porque nem a todos os pontos em que se espalhar essa adubação chegarão as suas radículas para os absorver totalmente.

Attendendo a estas circumstancias que inhibirão a planta de aproveitar a adubação na sua totalidade, convirá sempre augmentar um pouco as quantidades<sup>{17}</sup> calculadas com o auxilio das analyses chimicas.

Disse no principio do presente capitulo que para determinar racionalmente a adubação conviria a presença das analyses chimicas da planta e do solo.

Effectivamente, como já expuz, a analyse da planta diz-nos as quantidades das diversas substancias de que ella carece annualmente, mas não nos prova que seja necessario ministrar ao solo todos esses elementos, e só n'este ultimo caso é que ella seria dispensavel.

Muitas vezes os terrenos pela sua riqueza em determinado ou determinados elementos dispensam a encorporação, no solo, d'esses mesmos elementos.

É preciso, porém, certo criterio ao lidar com as tabellas que nos indicam a composição do solo.

Algumas vezes acontece indicar-nos a analyse a existencia de um dos elementos em proporções elevadas e no entanto a cultura agradecer-nos uma adubação em que entre este elemento.

Com o azoto, por exemplo, dá-se algumas vezes este caso; este corpo não póde ser utilizado pela planta senão no estado mineral (nitrico ou ammoniacal) podendo comtudo existir no terreno em grandes quantidades sob a fórma de azoto organico. Evidentemente a planta cultivada n'este terreno não se poderá utilizar de tamanha riqueza de azoto, e uma adubação azotada ser-lhe-ha vantajosa, a não ser que se provoque n'esses terrenos uma nitrificação mais energica que obrigue este azoto a passar á fórma mineral.

É nos terrenos pobres em cal que se dá este caso e então a addição de um correctivo calcareo, mais barata que a adubação azotada, substituirá esta com manifesta vantagem.

O estrume de curral fornece-nos um meio bastante economico de adubarmos o terreno. Este adubo ao sahir da estrumeira, onde previamente tenha sido bem tratado, apresenta-nos a seguinte<sup>[18]</sup> composição media, por tonelada: azoto 4<sup>k</sup>,7, acido phosphorico 3<sup>k</sup>,0, potassa 5<sup>k</sup>,2, o que, para as quantidades d'estes elementos calculadas para a adubação d'um hectare, mostra serem precisos, em numeros redondos, 4:000k d'este adubo attendendo á elevada percentagem de potassa indicada na analyse da oliveira.

Deve ter-se em consideração que ha sempre conveniencia em incorporar no solo grandes quantidades de materia organica, sobre tudo se este for muito compacto ou muito solto, porque esta substancia modifica-lhe as suas propriedades physicas approximando-as cada vez mais das terras francas.

D'aqui a conveniencia de se augmentar a quantidade de estrume de curral, não sendo exagero o emprego de 6:000 a 7:000 kilos por hectare.

Nas terras soltas a modificação da sua cohesão não é a unica causa que milita em favor do adubo de curral. Ahi o seu pouco poder de retenção para as aguas sujeitar-nos-hia a grandes perdas do azoto nitrico ou ammoniacal que lhe fornecessemos em adubações chimicas.

Convem então o emprego do azoto organico e é o estrume de curral o melhor meio de o obtermos.

Podem-se ainda empregar na adubação o estrume constituído pelas algas que tão abundantes são na nossa costa.

Têm estas plantas riquezas muito apreciáveis para nos poderem dar um adubo cujo emprego é muito vantajoso, sobre tudo nas localidades proximas dos rios e mares onde se exerce a industria da sua extracção, porque ahi são mais convidativos para o agricultor os preços de transporte.

Em media, a composição centesimal das nossas algas é a seguinte: azoto 1,143, acido phosphorico 0,670, potassa 1,125.

Para com esta qualidade de estrumes se adquirirem as quantidades d'aquellas substancias, necessarias{19} ao olival a que me venho referindo, seriam precisos simplesmente 1:600 kilos por hectare.

Como para o estrume de curral, aconselha-se empregar sempre maior quantidade do que a referida. É de 3:000 kilos a quantidade aconselhada por alguns auctores, a qual nos dá as seguintes quantidades de: Az. 30<sup>k</sup>, KHO 30<sup>k</sup> e Ph<sup>2</sup>.O<sup>5</sup> 21.

### **Adubações verdes**

Uma grande variedade de plantas se costumam empregar como adubos e em algumas d'ellas a sua riqueza em potassa e acido phosphorico torna-as muito recommendaveis. As mais empregadas são: as urzes, giestas, polipodio; as folhas de faia, carvalho, pinheiro, abeto e videira; as palhas de trigo, centeio, cevada e aveia, etc.

Os calculos do exgotamento das arvores, feitos no principio do presente capitulo, revelam-nos á primeira vista a conveniencia de encorporarmos novamente na terra a rama extrahida natural ou accidentalmente das oliveiras. Assim restituimos por meio d'ella, ao solo, os elementos que ella mesma lhe tinha roubado. Reparamos d'esta maneira, em parte, as perdas soffridas que ficam reduzidas simplesmente aos materiaes que entram a constituir o fructo,

os quaes para a producção supposta se reduzem a: 3<sup>k</sup>,74 de Az., 1<sup>k</sup>,87 de Ph<sup>2</sup>O<sup>5</sup> e 4<sup>k</sup>,99 de KHO por hectare. Este *deficit* será depois preenchido com adubos de qualquer outra natureza; ou da mesma natureza, trazendo para isso, para o olival a rama proveniente de outro olival.

Para a restituição completa dos elementos perdidos, serão precisos 20 kilos por arvore ou 3120 por hectare em cada anno.

Não se deve, porém, fazer esta adubação annualmente, mas sim de tres em tres annos, o que dá para um hectare, 9260<sup>k</sup> de rama que é preciso enterrar.  
{20}

Esta adubação é de grande utilidade em terrenos compactos e humidos, porque os torna mais fôfos e estabelece ao mesmo tempo uma especie de drenagem, que permite uma facil circulação do ar no solo, um escoamento mais facil ás aguas das chuvas, e provoca ao mesmo tempo o desenvolvimento e multiplicação das raizes.

O liquido separado do azeite no acto da prensagem ou que escorre das tulhas, no caso aliás muito pouco racional de se submeterem as azeitonas á condemnada pratica do entulhamento, é ainda um adubo excellente para o olival.

Porque vai prejudicar as radículas da planta, não póde este liquido ser empregado sem um previo tratamento, que consiste em o submeter a uma maceração mais ou menos prolongada em agua, a que se addicione algum adubo de curral.

As qualidades d'um adubo n'estas condições, já de si boas, augmentam ainda quando a elle se addicionam os bagaços provenientes do lagar.

A oliveira agradece muito as adubações feitas com os residuos das fabricas de curtimenta de couros, com a raspadura de ossos, pontas e unhas de animaes.

Na escolha dos differentes adubos indicados convem sempre ter em vista que á oliveira não convem ordinariamente adubos de prompta decomposição. Só os empregaremos no caso em que só pretendamos prover ao desenvolvimento vegetativo da arvore.

Estes adubos só vão ser gastos em proveito da vida vegetativa, e d'aqui o adquirir a planta um grande vigor que redunda em manifesto prejuizo para a producção.

Se quizermos empregar estes adubos, convém, antes de os encorporar no terreno, mistural-os com folhas ou palha, ou ainda com terra solta, para lhe {21} attenuarmos os seus rapidos effeitos e tornal-os, por este modo, mais aproveitaveis á fructificação.

Esta mistura deve ser bem feita, de modo a reduzir-se tudo a uma massa homogenea.

São preferiveis os adubos de decomposição mais lenta, para que a arvore os vá aproveitando gradualmente á medida das suas necessidades. Estão n'estes casos os adubos provenientes das raspaduras, as varreduras das habitações, dos caminhos e das estradas, tendo sobre os primeiros a vantagem de serem empregados tal qual são adquiridos, dispensando a sua mistura com substancias extranhas.

As cinzas de diversas plantas, só por si ou misturadas com os adubos já indicados, são adubos muito uteis n'esta cultura.

### **Epocha do emprego do adubo**

A epocha para se empregar qualquer adubo varia muito com o clima, com a natureza do solo e com o estado do adubo.

Para um adubo de facil decomposição, convem o seu emprego na primavera, para que a planta d'elle se appropriate sem dar muito tempo a qualquer perda.

Pelo contrario, os adubos de lenta decomposição empregar-se-hão no outomno para que tenham tempo de se decompôr e incorporar com as particulas terrosas e estarem aptos a serem absorvidos no momento preciso, sobretudo na epocha da fructificação.

### **Modo de emprego**

Da maneira de administrar o adubo dependem muito os seus resultados.

Condemnável processo é o de excavar fossas junto do tronco da arvore, com a falsa ideia de que o adubo ahi lançado é melhor utilizado pela planta. Com isto prejudicam-se muito as arvores{22} porque se lhes cortam raizes grossas e porque se expõem por algum tempo á influencia dos agentes atmosfericos.

O melhor modo de empregar o adubo é cavar uma fossa circular em volta da arvore e á distancia de 1<sup>m</sup> a 1<sup>m</sup>,5 d'ella; lança-se ahi o adubo, cobrindo-o depois com terra. A essa distancia da arvore são muito abundantes as radículas, as quaes, por intermedio dos seus pellos radiculares, farão gradualmente a absorpção dos alimentos.

## CAPITULO III

### Propagação da oliveira

De muitas maneiras se póde obter a propagação da oliveira, mas todas ellas se podem conglobar em dois systemas differentes.

Um d'esses systemas é aquelle em que se emprega a semente para, pela sua germinação no terreno, se obterem novos individuos: é a *reproducção*; o outro consiste em se destacar de uma arvore um fragmento em determinadas condições, o qual, enraizando na terra, dará origem a um novo individuo; é este systema o chamado de *multiplicação*.

#### A—Reproducção

Esta forma de propagação é muito pouco seguida devido á demora que têm as plantas reproduzidas em fructificar.

Em todo o caso, a compensar o inconveniente da demora em se obter uma planta em condições de fructificar regularmente, tem este systema muitas outras vantagens que o recommendam como o melhor processo de propagação.

As plantas obtidas por sementeira são muito mais duradouras, adquirem melhor porte e resistem<sup>{23}</sup> muito mais ás inclemencias do clima e ás doenças do que as obtidas por multiplicação.



Para se obterem plantas por esta forma, necessario é dispende grandes cuidados e a despeza é mais avultada do que para as obter por qualquer outro meio; ha sempre uma grande demora na germinação das sementes, e muitas vezes perdem-se grande numero d'ellas porque nunca chegam a germinar, a não ser que as submettamos a um tratamento previo, que as obrigue a germinar mais facilmente.

Além d'estes inconvenientes, as oliveiras provenientes da semente adquirem todos os caracteres das oliveiras bravas, precisando, por isso, serem enxertadas logo que attingam idade e grandeza conveniente.

Para a sementeira devem-se escolher azeitonas provenientes de plantas sãs e muito productivas, que não sejam velhas, nem tão pouco muito novas. Diz A. Aloí que as melhores são as provenientes de zambujeiros que vegetem em climas temperados, e que a sua colheita deve ser feita em março ou abril.

Adquirida a azeitona, é necessario extrahir-lhe o caroço, o que se faz esmagando a polpa entre os dedos; em seguida, como a camada oleosa que fica envolvendo o caroço é um grande obstaculo á sua germinação, submette-se este á acção de um liquido alcalino que poderá ser preparado com carbonatos de cal e soda.

A duração do periodo germinativo do caroço póde diminuir-se por varios meios estudados por *Gasquet*, *Passerini* e pelo *conde de Gasparin*.

O processo d'este ultimo sabio consiste em fender o caroço com cuidado para não offender a semente, fazendo-o em seguida amollecendo envolvendo-o em terra argillosa e bosta de boi.

Em logar de quebrar o caroço, *Passerini* aconselha tornal-o menos consistente, mergulhando-o para<sup>{24}</sup> isso em agua chlorada; o chloro ataca o caroço, rouba-lhe o hydrogenio para formar o acido chlorhydrico, e d'este modo permite a entrada de humidade e a troca de gases.

Algumas aves domesticas têm a propriedade de, comendo a azeitona, nos restituir depois, nos seus excrementos, os caroços aptos para germinar.

## Alfobres

Adquirida a semente e destruída, por qualquer dos processos indicados, a dificuldade que a matéria gorda oppõe á sua germinação, procede-se á sua sementeira em alfobres de antemão preparados para esse fim.

O terreno destinado aos alfobres deve ter uma inclinação norte sul para evitar a acção prejudicial dos ventos do norte e dar facil escoante ás águas da chuva; deve ser o mais possível limpo de raízes e pedras e bem mobilizado.

Quanto a sua qualidade deve ser humífero e silicioso.

O terreno escolhido n'estas condições surribe-se no inverno a uma profundidade de 0<sup>m</sup>,50 a 0<sup>m</sup>,60, adubando-se n'essa occasião com adubo de decomposição mediana. Em fins de Fevereiro e principios de Março dá-se-lhe uma segunda lavoura, que d'esta vez convirá ser feita á enxada para pulverisar melhor o terreno e para o despojar de todas as hervas que ahí se tenham desenvolvido. Por esta occasião o estrume que se lhe encorporou no principio do inverno deve estar já decomposto e a terra nas melhores condições para receber a semente.

Feito isto grada-se o terreno e abrem-se sulcos com a profundidade de 0<sup>m</sup>,05, distando 0<sup>m</sup>,25 uns dos outros.

É n'estes sulcos que se collocam as sementes distanciadas 0<sup>m</sup>,25 umas das outras, tendo o cuidado de as dispôr de modo que o embrião fique na sua posição natural. Isto feito cobrem-se com uma ligeira camada de terra que se calca com um rolo para aconchegarmos bem a semente; segue-se uma rega ligeira por aspersão para manter o terreno fresco e ajudar o effeito do rolo.

Quatro mezes depois, nos meados de julho, surgirão as novas plantas. Durante todo este tempo é necessario ter o alfobre sempre limpo da vegetação espontanea e deve manter-se sempre na terra uma certa frescura. As regas e as limpezas feitas com muita precaução são operações indispensaveis.

No outomno terão as plantas adquirido uma altura do 0<sup>m</sup>,11 a 0<sup>m</sup>,20 sendo n'essa occasião necessario effectuar uma sacha para manter o terreno fôfo e mais permeavel á água das regas.

Em localidades em que os invernos são habitualmente rigorosos é indispensavel cobrir o alfobre com qualquer substancia para o preservar do frio intenso que lhe é muito prejudicial. Empregam-se para isto agulhas de pinheiro seccas, palhas ou ramos de plantas.

No segundo anno continuam as regas e sachas repetidas para que as plantas desenvolvam bem as suas raizes. Em outubro d'este anno ou na primavera seguinte estão as plantas aptas para serem transportadas para o viveiro.

## **B—Multiplicação**

Como disse, a multiplicação é um dos meios que a natureza nos fornece para obtermos a propagação da especie. Esta operação da multiplicação pode fazer-se por varias formas. As *estacas*, as *raizes* e a *enxertia* sobre zambujeiro constituem outras tantas maneiras de obtermos a multiplicação.

A *estaca* que pode ser *simples*, *ramificada* ou *composta*, de *talão*, de *polas* e de *protuberancias* constitue entre nós o meio mais seguido para a obtenção de novos individuos.

As estacas, *simples* ou *compostas*, obtêm-se com muita facilidade e em grande abundancia, sem{26} prejudicarmos em nada o individuo de que foram separadas, aproveitando os ramos provenientes da poda. Escolheremos de preferencia os ramos provenientes de plantas fructiferas e de boa qualidade, os quaes devem ser providos de boas gemmas tanto na parte que deve ser enterrada como na que tem de ficar fora do solo. Assim, nos asseguraremos melhor do facil desenvolvimento das raizes e dos rebentos.

Para as estacas simples cortam-se os ramos de poda em fragmentos de 0<sup>m</sup>,30 a 0<sup>m</sup>,50 e enterram-se no viveiro de modo a ficar debaixo da terra a sua parte mais grossa.

Para as estacas compostas aproveita-se um ramo tal como foi separado da planta mãe e enterra-se n'um viveiro preliminar de tal maneira que metade dos seus ramos fique debaixo do solo e a outra metade fique a descoberto.

Estas ramificações originarão, umas rebentos e outras raizes. D'aqui a faculdade de podermos mais tarde dividir esta estaca em muitos individuos.

No fim do primeiro anno terá esta estaca enraizado pelos ramos subterraneos e os ramos exteriores terão lançado os seus rebentos; arrancar-se-ha, então, com todo o cuidado para lhe não prejudicarmos as novas raizes e, por meio de uma secatoria, a dividiremos em um numero de partes igual ao numero de raminhos e transplantaremos estes novos individuos para o viveiro definitivo.

Nos bordos dos golpes crescem vergontearas em cuja base se observam dilatações dos tecidos motivadas pela accumulação de seiva. Estas vergontearas destacadas da arvore de modo a levarem consigo essas dilatações e enterradas depois, enraizam muito facilmente. São estas as chamadas estacas de talões.

Na toija da oliveira e sobre as suas raizes mais grossas que correm á superficie da terra, apparecem<sup>{27}</sup> grandes dilatações d'onde emergem rebentos em grande numero, que se vão desenvolvendo á custa da planta mãe e das raizes de que quasi sempre são providos.

Estes rebentos fornecem-nos um meio muito facil e seguro da propagação da especie. Para esse fim vão-se desbastando esses rebentos de modo a deixar só os mais vigorosos; cobrem-se as dilatações d'onde provêm (polas) com terra, para que se possam prover de raizes aquelles que ainda as não tenham. Assim se deixam ficar até ao anno seguinte, sendo então transportados para o viveiro e ahi collocados em linhas á distancia uns dos outros de 0<sup>m</sup>,80.

Um outro methodo de multiplicação muito usado na Italia é o que consiste no aproveitamento de umas pequenas dilatações, semelhantes a ovos de pato, localisadas na parte enterrada do tronco e ainda sobre as raizes mais grossas.

Estas protuberancias são providas de gemmas, tendo por isso a faculdade de quando enterradas desenvolverem raizes e rebentos para darem origem a novos individuos.

Não se deve abusar muito da extracção d'estas protuberancias, porque com isso prejudica-se a vida do vegetal de que são extrahidas, pelas feridas produzidas nas suas raizes e pelo grande numero d'estas que é necessario descobrir. *Antonio Aloí* aconselha a que se não tirem mais do que 3 ou 4 de cada arvore para lhe não alterarmos sensivelmente a sua vida.

Convem antes sacrificar 3 ou 4 individuos á morte, extrahindo d'elles todas as excrescencias encontradas, que poderão montar a 300 a 400, do que descobrir as raizes a muitas oliveiras.

Estas excrescencias devem ser tiradas de individuos robustos e productivos, e preferem-se sempre os situados debaixo da terra, que são mais tenros e desenvolvem mais fortes rebentos.{28}

Para fazer a sua extracção, escava-se em volta da cepa até pôr as raizes grossas a descoberto; procura-se sobre estas com uma espatula de madeira o sitio em que se encontram as exostoses; achadas estas, põem-se a descoberto e á volta d'ellas se vão fazendo incisões profundas, onde depois se mette um escopro por meio do qual se faz saltar a excrescencia.

Tira-se-lhes em seguida todo o lenho que com ellas se arrancou e as suas raizes, se por acaso d'ellas vier provida; limpa-se bem em volta, e envolve-se em terra misturada com palha, para a conservar até á epocha da plantação no viveiro.

Chegada esta epocha, que deverá ser em Março ou Abril, levam-se para o viveiro, onde serão enterradas, conservando entre si a distancia de 0<sup>m</sup>,80 e a profundidade de 0,10.

As oliveiras velhas cujos troncos, já muito carcomidos, não podem resistir ao impeto dos ventos ou das intemperies, são lançadas por terra e as suas raizes continuam ainda a viver por muitos annos.

Com o desaparecimento do tronco velho principiam a desenvolver-se na toija grande quantidade de rebentos ou polas. Desbastam-se estes rebentos, deixando só os mais vigorosos, que ahi vão vivendo até adquirirem a grossura de 0<sup>m</sup>,03, sendo então transportados para o viveiro e ahi plantados á distancia de 0<sup>m</sup>,80.

A plantação de todas estas estacas pode ser feita com alguma vantagem em viveiros preliminares, como se faz para as estacas ramificadas ou compostas; n'este primeiro viveiro vão ellas enraizar para depois serem mudadas para o viveiro definitivo. É, porém, dispensavel este primeiro viveiro, porque as estacas postas n'um só viveiro desenvolvem-se perfeitamente e adquirem o vigor necessario para serem plantadas definitivamente. {29}

## **CAPITULO IV**

### **Viveiro**

#### **A—Seu estabelecimento**

Os individuos formados nos alfobres pela germinação da semente ahi deposta e os provenientes de estacas que tenham desenvolvido as suas primeiras raizes em viveiro preliminar, necessitam, depois de terem adquirido um certo desenvolvimento, serem transportados para um viveiro onde possam dispôr de mais espaço para desenvolverem e multiplicarem as suas raizes e os seus ramos e onde possam ser convenientemente educados até á idade de poderem ser transportados á sua definitiva morada.

As estacas e outros fragmentos em que se não tenha ainda provocado um primeiro enraizamento no viveiro preliminar, serão immediatamente plantadas no viveiro definitivo nas mesmas condições de espaçamento d'aquellas, porque é aqui que ellas adquirirão todo o seu corpo para poderem ser plantadas definitivamente.

Não é indifferente a qualidade do terreno onde queremos estabelecer o viveiro; pelo contrario, devemos ter muito em consideração a sua escolha.

Um terreno muito argilloso não nos póde convir porque no inverno se torna humido de mais e adquire no verão propriedade opposta. É, além d'isso, muito compacto e as tenras raizes das pequenas plantas não conseguiriam distender-se á vontade, sendo d'este modo muito prejudicado o seu

crescimento; greta muito no verão e, ou romperia as raízes ou as deixaria expostas ao calor d'essa estação.

O solo muito silicioso possui propriedades contrarias{30} áquelle e por isso o devemos regeitar também.

Escolher-se-ha, sempre para este fim, um terreno de mediana compacidade e porosidade, o mais possível limpo de pedras e raízes, para que as raízes das novas plantas se possam distender perfeitamente, e onde o ar e a água possam circular com relativa facilidade.

Deve procurar-se um terreno com exposição ao sul o qual ainda melhor convirá se tiver para essa orientação uma ligeira inclinação. Assim estarão as pequenas plantas garantidas contra a influencia dos ventos do norte que tanto as prejudicam.

Um terreno demasiadamente rico não é dos mais convenientes para n'elle estabelecermos um viveiro porque as plantas encontrando concentrados em um pequeno cubo de terra os alimentos de que carecem não criariam um bom raizame e sofreriam depois muito ao serem plantadas definitivamente porque na morada definitiva não encontrariam terreno em eguaes condições.

Convém antes um terreno sufficientemente rico para que as plantas n'elle possam adquirir grande vigor, mas que a sua riqueza não seja tão grande que possa offerecer aquelle inconveniente. Assim se provoca um grande desenvolvimento na planta e ella ao ir para o terreno definitivo resistirá melhor ás peores condições que este lhe offereça.

Antonio Aloí prefere que o terreno para o viveiro seja mais pobre que aquelle onde depois se plantarão as novas arvores n'elle creadas. A proposito diz este auctor que:

*Un individuo assuefatto a vivere n'ell opulenza, passerebbe molamente í soi giorni se fosse condannato a nutrirsi nel parco desco dei contadino; e vice-versa, il contadino la passerebbe bene e diverrebbe grasso si se facesse sedere tutti i giorni alla lauta mensa dei ricco.*



Estas palavras do mestre italiano teriam razão<sup>{31}</sup> de ser se o terreno que destinássemos á plantação definitiva estivesse nas mesmas condições climatericas em que está o terreno que escolhemos para viveiro. E não só divergem as condições climatericas do terreno do olival para o terreno do viveiro: para o viveiro escolhem-se sempre os terrenos nas melhores condições physicas para a vida das plantas, submettem-se a trabalhos de limpeza, mobilisação, regas e estrumações a que não serão nunca submettidos com a mesma intensidade e com a mesma perfeição os terrenos destinados ao olival definitivo.

Por isso, a oliveira transplantada vae encontrar peores condições physicas e climatericas do que aquellas a que até ahi tinha estado submettida; e, quanto a mim, parece-me que só a robustez da planta será garantia do seu desenvolvimento na sua ultima morada.

Os terrenos destinados aos olivae devem ser aquelles em que é pouco remuneradora a cultura cerealifera.

São portanto terrenos pobres; e não me parece que, n'um viveiro estabelecido em terreno ainda mais pobre, as pequenas plantas se possam desenvolver convenientemente. Hão de ser, por força, enfezadas e rachiticas desde a sua infância e incertamente resistiriam ás peores condições do terreno, embora mais rico, que lhes é destinado.

E poder-se-ha tambem dizer que, um individuo mal alimentado na sua infancia soffreria muito mais ao mudar para um mau clima, do que outro que, desde creança tambem, tenha sido submettido a uma boa alimentação, precursora de uma boa robustez physica.

O terreno em boas condições para viveiro será aquelle em que, n'um cubo de terra rasoavel, a planta encontre elementos bastantes para lhe fornecerem uma boa alimentação, e que tenha compacidade sufficiente para bem sustentar a planta e para lhe permittir um facil desenvolvimento de<sup>{32}</sup> raizes. Satisfazem a estas condições os terrenos argillo-silico-humiferos de mediana riqueza.

Escolhido o terreno, surriba-se a uma profundidade não inferior a 0<sup>m</sup>,50, no principio do inverno, servindo-nos, para esse fim, da pá ou da enxada. Convem que, durante a execução d'esta operação, haja sempre o cuidado de inverter a disposição das camadas de terra.

No fundo das vallas, é de grande conveniencia lançar-se ramos de arvores que desempenharão o papel de uma drenagem.

Depois d'esta surriba, a terra ficará exposta á influencia benefica dos agentes atmosphericos até Março, epocha em que se pratica uma segunda lavoura, d'esta vez apenas com a profundidade de 0<sup>m</sup>,40 a 0<sup>m</sup>,45. Aplaina-se em seguida a terra, que ficará apta para receber a plantação dos individuos provenientes do alfobre, assim como a plantação das estacas, enraizadas ou não, raizes, polas, etc.

### **Plantação nos viveiros**

Quer os individuos a plantar venham já enraizados do alfobre ou do viveiro preliminar, ou venham ainda enraizar n'estes viveiros, deve sempre a sua plantação ser feita methodicamente.

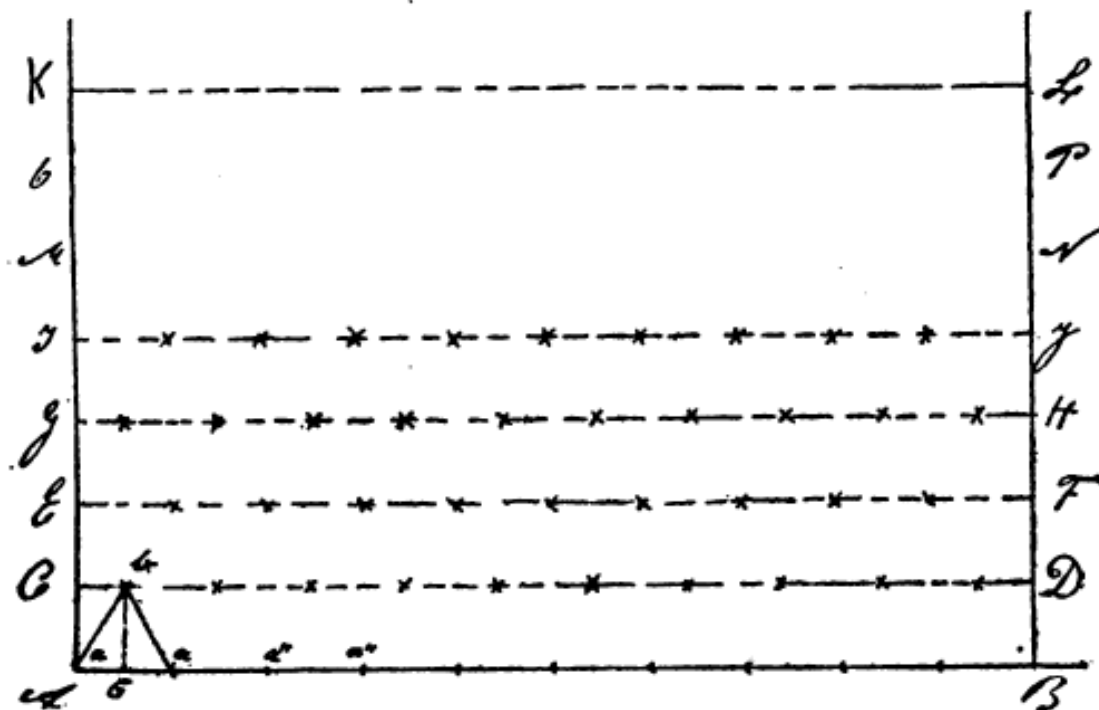
As disposições methodicas adoptadas tanto para os viveiros como para a plantação definitiva, são: em quadrado, em linhas e em quinconcio.

De todas, a melhor e por isso a mais recommendada e seguida é a ultima.

N'esta disposição conservam todas as plantas a mesma distancia entre si, tendo assim, todas, a mesma extensão de terra á sua disposição.

Tem ainda a vantagem de as plantas se defenderem mutuamente da acção dos ventos.

É relativamente facil fazer sobre o terreno uma marcação em quinconcio.



Para isso traça-se sobre o terreno a linha AB e perpendicularmente a esta as linhas AK e BL; em seguida, com uma sirga que tenha um compasso igual ao que queremos dar á plantação, que n'este caso será de 0<sup>m</sup>,80, marcam-se os pontos *a a' a''* ...; feito isto, constroe-se o triangulo isosceles *a b a'*, o que é facil: basta descrever dois arcos de circulo com um dos compassos da corda, fixando-lhe uma das extremidades, uma vez em *a* e outra em *a'*. Estes dois arcos cruzar-se-hão em *b*, vertice do triangulo: mede-se em seguida a distancia de *b* ao meio *c* da linha *a a'*; esta distancia que é a altura do triangulo, applica-se sobre as linhas AK e BL tantas vezes quantas for possivel, o que se faz muito facilmente arranjando uma sirga com aquelle compasso.

Determinaremos assim os pontos C, E, G... na linha AK e os pontos correspondentes D, T, H... na linha BL.

Levanta-se em seguida a sirga da posição AB e colloca-se em CD, de maneira que em C assente o meio *c* do compasso *a a'*, e assim teremos uma segunda linha para a plantação. Colloca-se depois a sirga em EF, na mesma

posição que estava em AB, e teremos a terceira linha; em seguida transporta-se<sup>{34}</sup> a sirga para GH, collocando-a na posição em que se collocou em CD; assim se vão successivamente traçando as linhas de plantação pelos pontos marcados nas linhas AK e BL, tendo sempre o cuidado de collocar a sirga alternadamente nas posições em que se collocou em AB e em CD.

Ficará assim marcada uma rigorosa plantação hexagonal.

Marcados, d'esta ou d'outra maneira, os pontos correspondentes a cada individuo, procede-se então á plantação.

Para as estacas simples abre-se um buraco no terreno com um furador, mettendo ahi a estaca com a sua parte mais grossa para baixo, tendo o cuidado de lhe deixar fóra da terra os ultimos 2 ou 3 olhos.

Uma vez collocada a estaca no seu logar, aconchega-se-lhe bem a terra, desfazendo bem as paredes do buraco em que foram enterradas. Sem esta precaução ha todas as probabilidades de a estaca não pegar.

Para as exostoses escavam-se á enxada pequenas covas com a profundidade de 0<sup>m</sup>,30 onde serão collocados estes seres. Antonio Aloï aconselha que antes de os enterrar se mergulhem em agua que tenha em solução bosta de boi, se envolvam depois em terra fina para em seguida se collocarem nos covachos. Ao dispôr estes seres nas covas deve haver sempre o cuidado de os deixar com a gemma voltada para cima e um pouco inclinada para o sul. Cobrem-se depois com terriço acabando de encher a cova com cinza de barrella, que tendo a propriedade de manter fôfo o terreno, dá facil sahida aos rebentos. Estes apparecem á superfície ao cabo de 30 a 40 dias.

Muitas vezes o calor em seguida á chuva faz endurecer a camada de cinza e este endurecimento impede os rebentos de sahirem da terra. Então com uma espatula de madeira, se removerá cuidadosamente<sup>{35}</sup> a crosta endurecida, nos sitios em que se fizeram as plantações, que nos serão indicados por uma cana ou pequeno pau ahi enterrado na occasião da plantação.

Muitos rebentos podem nascer d'um mesmo individuo, dos quaes uma parte vem á superficie da terra e outros, devido a qualquer obstaculo que encontram no terreno, dirigem-se, tortuosamente em diversas direcções debaixo da terra. Convem então afastar a terra e com a unha, extrahir todos

esses rebentos á excepção de dois, tendo o cuidado de, ao executar esta operação, não deslocar do seu lugar o ser que lhes dá origem. Dos dois rebentos poupados por esta operação, um d'elles, o mais fraco, é mais tarde destruido.

Deve haver sempre muita vigilancia no viveiro para ir destruindo todos os rebentos que forem apparecendo depois d'esta primeira operação.

Para os individuos já enraizados necessario se torna prodigalizar-lhes outra especie de cuidados para os não prejudicarmos com a mudança. Estes cuidados devem principiar logo no acto do arranque no alfobre ou no viveiro preliminar.

Usa-se da enxada ou da pá para procedermos a esta operação mas com todos os cuidados possiveis para lhes não prejudicarmos as raizes. Se alguma ou algumas raizes forem dilaceradas devem-se cortar acima do ponto ferido para evitar que a sua putrefacção acarrete á planta algum soffrimento. Arrancadas as plantas trazem-se para o viveiro e ahi serão plantadas nos sitios marcados.

Para esse fim abrem-se pequenas covas, no fundo das quaes se lança bom terriço, e sobre este se collocam as plantas; distribuem-se-lhes bem as raizes para não ficarem acavalladas n'uns sitios e rareadas n'outros; cobrem-se depois, primeiro, com bom terriço e depois com a mesma terra que sahiu da cova. Fixam-se bem a um tutor, para que os ventos as não desloquem ou quebrem, e assim se deixam{36} até que principiem a desenvolver-se para então se lhes prodigalizarem os cuidados de educação que necessitam.

## **B—Trabalhos nos viveiros**

### **Enxertia**

Carecem d'esta operação não só as oliveiras provenientes de semente mas ainda aquellas que tiveram como origem qualquer fragmento extrahido abaixo do ponto em que foi enxertada a planta mãe.

Todas as especies de enxertia se podem empregar na oliveira mas as mais usadas são a de escudo e algumas vezes a de flauta, para oliveiras novas e a de coroa para troncos grossos.

Para se operar um enxerto de escudo principia-se por fazer na casca do ramo ou oliveira delgada que queremos enxertar uma incisão em forma de T afastando-a depois com a espatula da enxertadeira de modo a separal-a do alburno. Em seguida tira-se do ramo da oliveira que queremos propagar um bocado de casca munido de uma borbulha e dá-se-lhe a forma de um escudo.

Introduz-se em seguida este escudo na fenda, de modo que esta fique bem cheia. Liga-se em seguida a fim de nos assegurarmos bem do perfeito contacto do garfo com o alburno e casca do cavallo.

Logo que nos asseguemos do bom resultado da enxertia corta-se o ramo a 3 ou 4 centímetros acima do enxerto.

Esta enxertia pode fazer-se na primavera ou no outomno tomando respectivamente os nomes de enxertia de *olho vivo* e *olho dormente*.

A enxertia de flauta, que não é tão usada como a primeira, exige que tanto o garfo como o cavallo tenham a mesma grossura. Consiste em tirar de um ramo delgado um anel de casca munido de <sup>{37}</sup> um ou dois olhos e collocar-o no ramo a enxertar a que previamente se tenha tirado um anel igual de casca e liga-se bem com um fio de lã ou com uma fita de casca de arvore.

Uma outra enxertia, muito usada, é a de fenda cheia. Esta exige tambem que o cavallo e o garfo tenham perfeitamente a mesma grossura.

Corta-se o cavallo horisontalmente á altura a que queremos fazer o enxerto e fende-se verticalmente no sentido do seu diametro; em seguida prepara-se o

garfo em forma de cunha e introduz-se na fenda de modo que as cascas do cavallo e do garfo coincidam perfeitamente; liga-se bem com raphia e n'estas condições estará o enxerto apto para pegar.

Alem d'estes enxertos fazem-se ainda os de fenda simples e fenda dupla, que differem do precedente em os dois elementos não serem da mesma grossura.

Para a fenda simples bastará abrir a fenda vertical simplesmente no sentido de um raio do cavallo e ahi se introduz o garfo em forma de cunha.

Para o enxerto de fenda dupla abre-se a fenda no sentido do diametro do cavallo e introduzem-se-lhe dois garfos nos extremos d'esses diametros.

Nos enxertos de fenda quer ella seja cheia, dupla ou simples applica-se sempre, logo em seguida á sua execução, um inducto qualquer que o preserve de estar exposto ao tempo. Costuma empregar-se muito o unguento de S. Fiacre pela simplicidade da sua preparação. Prepara-se misturando intimamente 65,5 partes de argilla com 33,5 partes de excremento de boi.

São estes os systemas de enxertia mais usados: a sua execução acha-se descripta em muitos trabalhos de arboricultura e muitissimas revistas agricolas dispensando-me, por isso de, sobre este assumpto, fazer mais largas referencias. {38}

### **Cuidados a ter com os viveiros**

Depois de feita a plantação carecem os viveiros de cuidados que incidirão, não só sobre o terreno mas tambem sobre as arvoresinhas que n'elle se vão desenvolvendo.

Os primeiros consistem em sachas com o fim de manter o terreno sempre bem mobilizado, de o conservar sempre limpo de plantas estranhas que ahi se

desenvolveriam e para evitar as fortes evaporações no verão, as quaes dissecaram rapidamente o terreno.

As regas, não muito abundantes, são indispensaveis ao terreno para se garantir n'elle um certo grao de frescura que tão propicio é ao enraizamento dos novos individuos.

Logo que as plantas adquiram um desenvolvimento de 0<sup>m</sup>,20 a 0<sup>m</sup>,30 deve tambem para ellas voltar-se a attenção do viveirista.

Nesta altura começar-se-ha por se lhes supprimir todos os raminhos lateraes tendo o cuidado de se lhes não arrancar as folhas em cuja axilla elles se desenvolvem.

D'esta maneira a seiva da planta dirigir-se-ha directamente para a parte superior da planta, gastando-se em lhe augmentar o seu crescimento em altura.

Militam em favor d'esta opinião as experiencias de Ghiotte que demonstram que as arvores assim tratadas adquirem maior desenvolvimento, alem de crescerem direitas e com tronco lizo, o que lhes não acontece se lhes não amputarmos os seus raminhos lateraes.

Deixando-lhes estes ramos, elles engrossam e crescem com prejuizo do alongamento da planta e, ao serem mais tarde cortadas, produzem nas arvores feridas perigosas. O soffrimento d'estas plantas proveniente do corte d'estes raminhos é em grande parte attenuado se lhes deixarmos as folhas jacentes na base d'esses raminhos.<sup>{39}</sup>

Nas plantas provenientes de estacas desenvolvem-se muitos rebentos que convem deixar durante os dois primeiros annos para provocar n'ellas a formação de muitas raizes. Mais tarde cortam-se todos, á excepção d'um que deverá ser o mais forte e o mais proximo do sólo, o qual se sujeitará ao tutor que a conserve na posição vertical.

Nos tres annos seguintes os trabalhos dirigir-se-hão no intuito de se favorecer o mais possivel o crescimento das arvores.



Qualquer ramificação muito vigorosa, que appareça, deve ser quebrada para evitar o empobrecimento da arvore.

Ao fim do 5.º ou 6.º anno estão as plantas em condições de se lhes poder formar a copa.

Para determinarmos a altura a que a devemos formar teremos que entrar em consideração com a natureza do terreno, clima, exposição e com a tendencia natural da casta que se cultiva.

Esta altura varia, geralmente, entre 1<sup>m</sup> e 2<sup>m</sup>. A altura de 1<sup>m</sup> convem para as castas que não costumam adquirir grande porte e que são plantadas em terrenos aridos; se, pelo contrario, o terreno é fertil e fresco poderemos deixar-lhes a copa mais alta.

Na altura determinada segundo aquellas circumstancias para se formar a copa, deixam-se quatro pernadas dispostas em cruz; cortam-se todas as subjacentes, assim como o tronco, logo acima das quatro pernadas Assim se deixam ficar mais um anno no viveiro e ao cabo d'esse anno, que será o 7.º ou 8.º de viveiro, proceder-se-ha á sua plantação definitiva. {40}

## **CAPITULO V**

### **Plantação definitiva**

Disse já no capítulo I d'este trabalho quaes eram as condições de solo e clima exigidas pela cultura da oliveira.

Escolhido o terreno é necessario preparal-o para elle poder receber as arvores que dentro em pouco constituirão o olival.

Conviria que esse terreno fosse submettido a uma profunda surriba para que todo elle fosse collocado nas mesmas condições de mobilisação. D'esta maneira a planta, encontrando sempre um terreno homogeneo não estaria sujeita a qualquer accidente de vegetação proveniente da desigualdade no desenvolvimento das suas raizes.

Se o terreno for demasiadamente humido dever-se-lhe hia fazer uma drenagem para o subtrair a esta má propriedade.

Estas duas operações, porem, tornariam excessivamente dispendiosa tal plantação, e d'aqui nasce a conveniencia de as reduzirmos o mais possivel, de tal modo que, obtendo-se no terreno condições sufficientes para um regular desenvolvimento das plantas, se reduza o mais possivel a despeza da mão d'obra.

O melhor será destinar a outras culturas os terrenos que só soffrendo uma boa drenagem e uma profunda surriba, se tornariam aptos para o desenvolvimento d'esta preciosa arvore.

Nos terrenos fundos e bem mobilizados que, como disse, são os mais proprios para estas culturas, estas operações de drenagem e de surriba geral reduzem-se extraordinariamente.

Para se fazer a plantação n'estes terrenos fazem-se em primeiro lugar os alinhamentos, que convem sejam em quinconcio, pelas vantagens já enumeradas ao tratar dos viveiros. A distancia a que as plantas devem ficar umas das outras nunca deverá ser inferior{41} a 5<sup>m</sup> sendo de 8<sup>m</sup> a distancia mais recommendada.

Com esta distancia as oliveiras não se prejudicarão mutuamente nem por causa da sombra que umas ás outras possam fazer nem porque a cada uma d'ellas falte espaço para distender as suas raizes.

Convem, comtudo, advertir que em terrenos pouco fundos devemos augmentar aquelles numeros attendendo a que a planta procurará alargar mais as suas raizes pela pouca profundidade a que as pode enviar.

Marcada a plantação abrem-se covas nos sitios indicados pelas balisas, com as dimensões sufficientes para receberem as plantas provenientes dos viveiros, de modo que as suas raizes ahi fiquem perfeitamente estendidas. A melhor forma a dar ás covas é a circular.

A camada de terra superior que é a primeira a ser cavada deverá separar-se da segunda e da ultima, para depois ser tambem a primeira a entrar na cova.

No fundo d'estas covas, que deverão ter a profundidade de 1<sup>m</sup> lançam-se pedras, pedaços de madeira, palhas e mattos que servirão para dar livre passagem ás aguas das chuvas; por cima d'isto lança-se uma camada de entulhos provenientes de velhas demolições, ou, na falta d'estes, boa terra vegetal; tudo isto deverá ser misturado com estrumes bem decompostos e com residuos de fabricas etc.; por cima d'este terriço deita-se uma camada da primeira terra extrahida da cova. Todos estes elementos deverão ser dispostos de modo a formarem um monticulo ao meio da cova.

É sobre este monticulo que se colloca a nova planta distribuindo-lhe as raizes o mais naturalmente possivel.

Sobre as raízes lança-se nova quantidade de terriço, calcando-o bem para que elle fique em perfeito contacto com ellas, mas de modo a não as damnificar.{42}

Por fim acaba-se de encher a cova com o resto da terra d'ella extrahida dispondo-a de modo que as suas camadas fiquem em ordem inversa d'aquella em que primitivamente estavam.

D'este modo as camadas mais profundas vindo para a superficie ir-se-hão melhorando pela influencia dos meteoros, ao mesmo tempo que vai sendo corrigida pelas adubações.

As covas deverão ser abertas algum tempo antes de se proceder á plantação, para ficarem durante esse tempo expostas á influencia atmospherica.

A epocha para a plantação é aquella em que se acha paralysada a circulação na planta. Mas dentro d'este periodo convem attender á temperatura do clima, á sua humidade e ao grao de compacidade do terreno. Se o clima é quente e secco convirá anticipar a plantação para que, quando chegarem os calores de verão, a planta esteja já radcada no terreno. Pelo contrario, nos climas humidos e frios convem fazer a plantação no principio da primavera para a subtrahir aos excessivos frios e humidades do inverno.

É pratica por muitos seguida enterrar as plantas a profundidades que ás vezes vão a 30 e 40 e ás vezes mais centimetros a cima do collo da raiz.

Por desvantajosa, deve tal pratica ser rejeitada por que é no solo que as plantas encontram em melhores condicções e em maior abundancia os alimentos de que carecem para a sua nutrição.

No subsolo, onde as raízes por este processo de plantação iriam procurar os alimentos, não os encontrariam em tão boas condicções para d'elle se utilizarem, o que lhes seria prejudicial.

Não podendo desenvolver bem as raízes no subsolo, a planta ver-se-hia forçada a emittir novas raízes para irem procurar os alimentos no solo; d'aqui o atrazo de um a dois annos na vida da planta.{43}

Bastará enterrar a planta até á profundidade de 6 a 10 centímetros acima do collo da raiz, a não ser nos terrenos inclinados onde convem duplicar aquelles numeros.

As drainagens feitas com mattos e pedaços de madeira, são sufficientes em terrenos inclinados ou de sub-solo permeavel; são dispensaveis em terrenos arenosos e não são sufficientes nos terrenos planos e argillosos com sub-solo tambem impermeavel.

N'estes ultimos, as aguas infiltradas escoar-se-hão para o fundo da cova e ahi, por não encontrarem sahida, ficarão depositadas, com grande prejuizo para a vida das arvores.

Indispensavel se torna então abrir covas entre cada par de arvores, as quaes vão todas communicar com um poço collector que depois as enviará para qualquer corrente proxima.

N'estes poços parciaes deitam-se pedras até meio, acabando-se de encher com terra.

Melhor que isto será a abertura de vallas entre cada duas filas consecutivas de oliveiras. Estas vallas exgotarão as aguas do terreno e conduzir-as-hão para fóra do olival.

Ainda mais facilmente se póde fazer a drainagem, fazendo communicar entre si, por meio de pequenas vallas, todas as covas de cada fila.

Nos terrenos em declive muito rapido, deve a cultura ser feita em patamares construidos com pedras e terra, para impedir que a agua, arrastando as camadas superficiaes do solo, ponha a raiz a descoberto.

N'estes terrenos o compasso de 8<sup>m</sup> que indiquei ha pouco para os terrenos de meia encosta, pode diminuir-se.

Os alinhamentos feitos com o compasso de 6<sup>m</sup> a 8<sup>m</sup>, são proprios para os terrenos destinados unicamente á cultura da oliveira. Entre nós, porém, não<sup>{44}</sup> é muito frequente este caso, e a oliveira vegeta em condemnavel promiscuidade com as culturas cerealíferas, com a cultura da vinha e ainda com outras culturas.

Para este caso é necessario dar á plantação um compasso muito maior do que o indicado.

A arvore, ao ser plantada definitivamente, deve ser desembaraçada de todos os seus ramos e folhas. De contrario ellas continuarão a executar as suas funcções com grave prejuizo para a vida da planta, porque as raizes não podendo desempenhar ainda as suas funcções, não poderão absorver do terreno os elementos necessarios para equilibrar as perdas produzidas pelo trabalho das folhas.

## CAPITULO VI

### Poda

Esta operação é indispensavel na arboricultura. Toda a arvore que não seja submettida a esta operação é muito irregular tanto no seu crescimento como na sua fórma; fructifica mal sendo os seus fructos mal conformados e a sua producção muito incerta.

Pelo contrario, podando as arvores nós obrigamol-as a tomar uma fórma mais regular que lhe permitta uma boa distribuição do calor e da luz para obtermos fructos bem creados e em maior quantidade.

Esta operação traz ainda como consequencia uma melhor distribuição da seiva e d'aqui o crescimento e a fructificação fazerem-se com mais regularidade.

As podas mirando ao duplo fim de dar á arvore a fórma mais conveniente e de lhes regular a producção, não podiam deixar de ser de duas cathegorias.

A primeira principia já no viveiro onde, como já disse, se esboça a copa da arvore.<sup>{45}</sup>

A arvore tirada do viveiro vem para o logar definitivo com quatro ramificações em cruz; assim é plantada e no anno seguinte emette varios lançamentos pelos gommos existentes n'essas ramificações; no anno seguinte cortam-se todos os rebentos, á excepção de um em cada pernada, escolhendo o que se apresenta mais robusto e na posição mais levantada. No anno seguinte cortam-se-lhes as pontas acima de dous raminhos lateraes bem

constituídos e supprimem-se todas as outras. Estes raminhos, desenvolvendo-se, constituem as ramificações secundarias.

Fica assim formado o esqueleto da arvore que se compõe de quatro ramificações principaes, tendo cada uma duas ramificações secundarias.

Esta é a *poda de formação*; a seguir a ella principiam as *podas de fructificação* que têm por fim manter na oliveira a fórma regular, provocando-lhe e regularisando-lhe ao mesmo tempo a producção.

Esta operação requer da parte do operador conhecimentos especiaes sobre o modo de vida da planta.

É a physiologia vegetal que nos fornece esses elementos e, embora os nossos operarios não estejam habilitados a deduzir d'esta sciencia as bases em que hão de firmar-se para a execução d'esta operação, póde, tendo presentes as regras d'ellas tiradas, effectuar a poda com methodo.

Essas regras são as seguintes.

1.<sup>a</sup>—As flores, e portanto os fructos d'um dado anno, desenvolvem-se sempre sobre os lançamentos do anno anterior e nunca sobre os lançamentos d'esse mesmo anno;

2.<sup>a</sup>—Só florescem e fructificam os ramos que estiverem durante a maior parte do dia expostos á influencia solar;

3.<sup>a</sup>—É sobre os ramos horisontaes ou pendentes que se desenvolvem os melhores e mais abundantes fructos;

4.<sup>a</sup>—Se uma oliveira muito carregada de ramos produz muitos fructos estes ficam pequenos, pouco rendosos em azeite e a colheita é biennial:

5.<sup>a</sup>—Nem todas as variedades de oliveiras devem ser podadas do mesmo modo;



6.<sup>a</sup>—A fructificação d'uma oliveira varia com o terreno e exposição, por isso a poda deverá variar com estes factores;

7.<sup>a</sup>—Devemos evitar o mais possível os córtes de ramos grossos.

Pela primeira regra se vê que nunca devemos tirar á arvore grande quantidade de raminhos, porque isso irá prejudicar muito a producção do anno seguinte.

O segundo principio diz-nos que a arvore deve ter sempre os seus ramos bem distribuidos e nunca deve estar demasiadamente carregada d'elles, por que a sua folhagem compacta impede que os raios solares penetrem bem por entre elles, ficando a formação do fructo limitada simplesmente aos pontos em que esses raios podem, sem obstaculo, exercer a sua influencia.

Um principio de physiologia vegetal, citado por Foëx, diz que a quantidade de seiva que passa n'um ramo é tanto maior quanto mais proximo elle estiver da vertical. Diz o mesmo auctor, n'um outro principio, que a vegetação de toda a planta ou ramo é complementar.

Estes dois principios vêm provar a segunda regra annunciada para a pratica da poda.

Effectivamente, se a vegetação d'uma planta ou ramo é complementar, isto é, se quanto maior fôr a vegetação d'essa planta ou ramo, menor será a sua producção em fructo, os ramos verticaes pela grande vegetação de que dispõem serão menos productivos do que os affastados d'aquella posição.<sup>{47}</sup>

Firmados n'esta terceira regra devemos destruir pela poda, os ramos verticaes de preferencia aos horisontaes ou pendentes.

Da quarta regra depreheende-se a necessidade de nunca deixar a arvore demasiadamente carregada de ramos fructiferos, a fim de que ella não tenha que alimentar, ao mesmo tempo, uma demasiada quantidade de fructos, o que lhe acarretaria um exgotamento de que ella levaria um ou mais annos a

refazer-se. Mas que se não vá tomar á lettra o proverbio provençal—*Fais mois pauvre et je te ferai riche*—porque isso redundaria em grave prejuizo para a oliveira.

O que convem sempre é regular esta operação pelas condições do terreno, pela exposição e pela tendencia natural da planta, como aconselham as regras quinta e sexta.

N'um terreno rico e situado n'uma boa exposição deverá deixar-se a arvore mais carregada de ramos porque no terreno não escassearão substancias para os alimentar e a maturação dos fructos é mais certa. Pelo contrario, um terreno pobre exige uma poda mais energica.

A regra quarta aconselha-nos a que tenhamos em conta a variedade da oliveira cultivada, porque algumas ha que tendem a elevar-se muito.

N'este caso o podador deve ter sempre em vista não contrariar muito o crescimento da planta com rebaixamentos exagerados.

Ao effectuarmos a poda devemos subtrahir-nos o mais possivel ao cóрте de troncos grossos. A grande superficie d'estes golpes daria origem á penetração da agua e ao ataque de muitas doenças. Quando se não possam evitar esses golpes haverá o cuidado de os cobrir com alcatrão ou outro inducto qualquer.

Em muitas partes, devido ao pessimo costume de se podarem as oliveiras com intervallos de 3, 4 e mais annos, vê-se o podador constrangido a cortar ramos grossos, o que, como acabo de dizer, acarreta graves prejuizos para a vida das arvores.<sup>{48}</sup>

Estes inconvenientes são ainda em algumas partes avolumados pela epocha pouco propria em que as podas se executam, que é quasi sempre a seguir á apanha do fructo.

A oliveira é uma arvore muito sensivel aos frios vigorosos e estes muito mais a prejudicam quando incidem sobre recentes golpes da poda.

Para evitar os inconvenientes, provenientes dos golpes de demasiada superficie e da sua exposição aos frios do inverno, convem, em primeiro logar, que a poda seja feita todos os annos e em segundo logar, que ella nunca

seja feita antes da passagem dos frios, a não ser em sitios em que o vigor d'estes não é muito para receiar.

A melhor epocha parece ser o mez de fevereiro. Alguns auctores preferem a poda em março e abril, mas, no dizer de *A. Aloï*, a poda feita n'esta epocha predispõe a oliveira para adquirir mais doenças.

Comtudo esta epocha varia muito conforme o clima local. Em climas onde não são frequentes as geadas póde ella fazer-se logo a seguir á apanha do fructo, mas é isso prejudicial nos sitios onde as geadas são frequentes.

A poda feita na primavera parece-me ainda mais prejudicial do que a feita no inverno rigoroso, pelos grandes estravasamentos de seiva a que dá origem.

Durante a primavera apenas se irão supprimindo os rebentos que se forem desenvolvendo no tronco.

## CAPITULO VII

### Lavouras

Não é intuito meu encarecer aqui as vantagens provenientes da execução d'esta operação.

O que direi é que o olivicultor tem tudo a lucrar conservando sempre bem mobilisado o solo do seu olival.{49}

A maioria dos lavradores effectuam apenas uma cava á profundidade 0<sup>m</sup>,25 a 0<sup>m</sup>,30; outros, porém, mais cuidadosos, effectuam dois labores por anno, sendo feito um em novembro e outro na primavera.

Alguns auctores aconselham que se executem quatro lavras: a primeira ao terminar a colheita; a segunda de janeiro a fevereiro; outra ao acabar a floração; e, finalmente, a ultima em agosto.

No estio, com o fim duplo de mobilisar o terreno e impedir a evaporação, costuma-se fazer uma ou duas arrendas.

Nos sitios pouco humidos é conveniente a abertura de caldeiras em volta do pé das arvores, para ahi se receberem as aguas das chuvas.{50}

{51}

## CONCLUSÕES

Do que fica exposto concluo que:

1.º—Attendendo ás condições de clima e de solo, o nosso paiz está nas melhores condições para a cultura remuneradora da oliveira.

2.º—A oliveira prefere os terrenos soltos, ricos em potassa e cal.

3.º—Sobre tudo nos terrenos compactos, é muito vantajosa a adubação com a rama proveniente da poda das oliveiras.

4.º—O terreno destinado aos viveiros deve estar em melhores condições physicas e chimicas do que o destinado á plantação definitiva.

5.º—Ao plantarem-se as arvores definitivamente devem tirar-se á planta todos os seus ramos e folhas.

6.º—A poda da oliveira deve ser annual.

\*\*\* END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK BREVES  
PALAVRAS SOBRE A CULTURA DA OLIVEIRA \*\*\*

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

# THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at [www.gutenberg.org/license](http://www.gutenberg.org/license).

## **Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works**

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.



1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website ([www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org)), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

## 1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

## **Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg**

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

### **Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at [www.gutenberg.org/contact](http://www.gutenberg.org/contact)

### **Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation**

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: [www.gutenberg.org/donate](http://www.gutenberg.org/donate).

## **Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works**

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:  
[www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org).

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.